

成都理工大学

本科生课程报告

课 程 数学建模暑期 培训

题 目 数学建模方法体系梳理与国赛实战写作总结——备赛学习笔记

学院名称 数学科学学院

专业名称 数学与应用数学

学生姓名 郑雨露

学生学号 202520010129

数学建模方法体系梳理与实战写作总结

——备赛学习笔记

一、数学建模核心模型与算法体系整理与总结

结合五一建模、电工杯的参赛经历与备赛学习，数学建模竞赛的问题大致可归纳为**优化决策、数据建模、评价预测、系统仿真**四大类，不同场景对应不同的模型工具。以下按类别系统梳理核心方法与适用边界。

（一）优化类模型与算法

优化类问题是建模竞赛最常见的核心题型，目标是在约束条件下寻找最优决策方案，广泛应用于调度、路径规划、资源配置、方案设计等场景，也是工程运筹类 **B** 题的重点考察方向。

1. 数学规划模型

核心原理：通过明确决策变量、目标函数和约束条件，构建规范化的数学规划问题，通过精确算法求解最优解。

（1）线性规划/整数规划/0-1 规划：适用于决策变量为连续值或离散值、目标与约束均为线性的场景。

典型应用：出租车接客规则优化、公交线路选择、资源分配、排班调度；

求解工具：Lingo、CPLEX、Python 的 PuLP/Gurobi 库；

竞赛写作要点：需清晰写出决策变量、目标函数、约束条件的数学表达，约束要有明确的物理意义。

（2）多目标优化：当问题存在多个相互冲突的优化目标时使用，如“效率最高+成本最低”“收益均衡+安全保障”。

常用求解方法：线性加权求和法、约束法、帕累托最优解集求解；

写作要点：需说明权重设定的依据，或给出多组权重下的方案对比，体现决策的灵活性，避免主观赋权无依据。

2. 贪心算法与动态规划

核心原理：将复杂多阶段决策问题拆解为分步最优选择，通过局部最优逼近全局最优，适合有序分组、时序调度类问题。

(1) 贪心切分算法：适用于连续变量的有序分组优化，通过迭代寻找使组间异质性最大化的切点，同时引入惩罚项控制分组数量，避免过拟合。

标准建模步骤：定义组间异质性指标→构建带分组惩罚的目标函数→逐组遍历候选切点→选择目标增幅最大的切点→迭代至目标增幅为负或达到最大组数；

适用场景：连续指标的分层分类、分段优化、阈值划分。

(2) 动态规划：适用于具有重叠子问题和最优子结构的多阶段决策问题，如路径规划、时序调度。

3.智能优化算法

对于非线性、高维度、非凸的复杂优化问题，精确求解困难时使用，包括遗传算法、模拟退火、粒子群算法等。

适用场景：大规模调度、复杂路径规划、多目标帕累托求解；

参赛注意点：必须说明选择智能算法的必要性（如精确解法时间复杂度过高），并给出参数设置依据，避免算法“黑箱化”。

（二）统计与数据建模类模型

当题目提供大量结构化数据时，核心任务是从数据中挖掘规律、构建关系模型、完成分类预测，是数据类 C 题与部分工程类 B 题的核心考察内容。

1.相关性与差异性检验

用于探索变量间的关联关系，是数据分析的第一步，也是后续建模的基础。

(1) 相关系数分析：

Pearson 相关系数：适用于服从正态分布的连续变量线性关联；

Spearman 秩相关系数：适用于非正态分布、有序变量的单调关联，鲁棒性更强。

(2) 卡方检验：用于检验两个分类变量是否独立，如“风化与否”与“玻璃类型”的关联性。

(3) 方差分析(ANOVA)：用于检验多组样本的均值是否存在显著差异，分析单个/多个分类因素对连续因变量的影响。

前提假设：正态性、方差齐性、观测独立性；该方法对假设偏离有一定稳健性，是分组差异分析的标准工具。

2.回归分析体系

回归是构建变量间定量关系的核心工具，不同数据结构对应不同的回归模型，是数据

建模的重中之重。

(1) 多元线性回归：最基础的因果关系建模，刻画多个自变量对连续因变量的线性影响。

(2) 分位数回归：不同于普通回归只拟合因变量的均值，可拟合任意分位点，适合关注分布尾部特征的场景。

核心优势：不受异常值影响，能刻画变量在不同分位下的影响差异，适配“达标率”“保底值”类问题效果很好。

(3) 线性混合效应模型(LMM)：适用于存在重复测量、嵌套结构的数据，可同时刻画群体固定效应和个体随机效应。

核心价值：解决数据不独立的问题，充分利用个体内的重复观测，大幅提升模型解释力，是纵向数据的标准建模方法。

(4) 逻辑回归：用于二分类/多分类问题，输出事件发生概率，是异常判定、风险评估的常用模型。

(5) Cox 比例风险模型：生存分析核心模型，用于带删失数据的时间-事件分析，可同时纳入多个协变量，量化因素对事件发生风险的影响。

适用场景：“首次达标时间”“故障时间”“存活时间”等存在区间删失、右删失的问题；

突出优势：天然适配时间维度，风险比(HR)可解释性强，对删失数据处理无偏。

3.聚类与分类算法

(1) 无监督聚类：K-means 聚类、层次聚类，用于无标签数据的自动分组、亚类划分。

写作要点：必须说明聚类个数的确定依据（如肘部法则、轮廓系数），并做合理性与敏感性分析，不能直接指定类别数。

(2) 有监督分类：

偏最小二乘判别分析(PLS-DA)：适合高维、多重共线性数据的分类，兼具降维与判别能力，可输出变量重要性(VIP)，可解释性强。

决策树/随机森林：适合非线性分类，可输出特征重要性，结果直观。

(三) 评价与决策类模型

用于对多个方案、多个对象进行综合打分排序，是综合评价类问题的核心工具。

1.客观赋权法：熵权法

根据指标的变异程度计算权重，变异越大的指标携带信息越多，权重越大，完全由数

据驱动，避免主观偏差。

标准计算步骤：数据正向化归一化→计算指标比重→计算信息熵→计算信息效用值→归一化得到权重。

2.综合排序法：TOPSIS 法

通过计算各方案与理想解、负理想解的距离，得到贴近度进行排序，是最通用的多指标综合评价方法。

竞赛常用组合：熵权法确定指标权重+TOPSIS 完成方案排序，全程客观无主观干预，说服力较强。

3.补充方法

层次分析法(AHP)用于主观赋权，模糊综合评价用于模糊场景评价；竞赛中建议优先使用客观方法，或主客观结合并说明合理性。

（四）预测类模型

用于基于历史数据预测未来趋势或未知值，是赛题中常见的延伸问题。

(1) 插值与拟合：小样本内部插值预测，包括线性插值、样条插值、多项式拟合。

(2) 灰色预测 GM(1,1)：适用于小样本、贫信息的单调趋势预测，只需 4 个以上数据点即可建模。

标准步骤：级比检验→1 次累加生成→构建灰微分方程→求解参数→还原预测值→残差/级比偏差检验。

(3) 补充方法：大样本因果预测用回归模型，带周期波动的时序数据用 ARIMA 模型。

（五）排队论与系统仿真模型

对于服务系统、交通系统等包含随机到达、排队等待的动态系统，通过解析模型或仿真模拟分析系统效率，是机场、公交等交通类题目的核心方法。

1.排队论模型

基于生灭过程理论，分析排队系统的平均等待时间、队列长度、服务强度等指标。常用 M/M/1（单服务台）、M/M/c（多服务台）模型。

核心参数：顾客到达率 λ 、服务率 μ 、服务台数 c ；

输出指标：系统平均队长、平均等待时间、服务强度、顾客等待概率。

2.离散事件系统仿真

当系统规则复杂、排队论解析求解困难时，通过计算机模拟系统运行过程，统计性能指标。

标准步骤：定义核心事件（到达、服务、离开）→设置随机分布（如到达服从泊松分布）→编写仿真逻辑→设置预热期与稳态期→多次重复运行→统计平均结果；

写作要点：需验证系统稳态（如改变仿真截止时间，结果无显著变化），做截止时间的灵敏度分析，证明结果可靠。

3.Bootstrap 自助法

通过有放回重采样估计统计量的置信区间，用于误差分析、模型稳定性检验，无需假设分布，鲁棒性强。

（六）数据预处理方法体系

数据预处理是建模的前提，直接影响模型质量，完整流程如下：

- 1.缺失值处理：**均值/中位数/众数插补、最近邻插补、回归插补、插值法。
- 2.异常值识别：** 3σ 原则（正态分布数据）、箱线图法（通用数据）。
- 3.数据标准化：**极差标准化、标准差标准化、功效系数法，消除量纲影响。
- 4.指标一致化：**将极小型、中间型、区间型指标统一转化为极大型。
- 5.特殊数据处理：**成分数据（各成分和为定值）需做 CLR 中心对数比变换，避免虚假相关。

二、2024 年国赛 B 题“板凳龙表演节奏与队形优化”重现

（一）题目背景与问题重述

板凳龙是我国传统民俗体育表演项目，通常由数十名表演者手持特制长条板凳，通过首尾铰接装置连接成一条“长龙”，在鼓点节奏指挥下完成直道行进、盘旋翻转、阵型摆字等多种动作。表演的核心矛盾在于：节奏过快或动作不协调易导致板凳碰撞、铰接断裂、人员摔倒，节奏过慢则大幅降低观赏性与表演效果。

赛题要求建立数学模型解决以下 4 个问题：

- 1.分析单人持凳行进的力学特性，给出直道匀速行进时，安全表演的步频、步幅范围与相邻人员间距要求；
- 2.建立板凳龙整体转弯运动模型，确定不同转弯半径下的最优行进速度与人员站位调整策略，保证相邻板凳不发生碰撞且铰接受力在安全阈值内；

3.针对“龙摆尾”“螺旋盘绕”两种典型阵型变换，设计时序最优的变换方案，在满足安全约束下使总变换时间最短；

4.结合标准足球场场地约束，设计一套包含至少 3 种阵型的完整表演流程，综合优化安全性、观赏性与流畅性。

（二）分问题建模思路与完整方案

问题 1：直道行进行为与安全参数分析

核心方法：刚体动力学建模+约束优化

（1）模型假设

板凳视为均质刚性长方体，表演者手部对板凳的握持点为固定铰点，握持位置固定；

直道匀速行进时，人体重心做匀速直线运动，步频与步幅全程恒定；

忽略空气阻力，地面摩擦力足够，表演者行进无打滑现象；

铰接装置为理想铰，仅传递力，不传递力矩，转动间隙为固定值。

（2）力学建模

以单个板凳为研究对象，建立二维平面坐标系，分析行进过程中板凳的受力与运动：

板凳受重力 mg 、双手的支持力与握力、行进过程中的惯性力；

行进时人体重心呈周期性上下波动，带动板凳做俯仰摆动，推导俯仰角 $\theta(t)$ 与步频 f 、步幅 s 的动力学方程：

$$J\ddot{\theta}(t) = M_g(t) + M_h(t) + M_i(t)$$

其中 J 为板凳绕握持点的转动惯量， M_g, M_h, M_i 分别为重力、手部作用力、惯性力的力矩。

（3）安全约束与可行域求解

构建三类安全约束条件：

姿态安全约束：板凳俯仰角绝对值不超过临界值 θ_{max} ，避免板凳两端触地或过度晃动；

受力安全约束：手部握持力不超过人体安全受力阈值 F_{max} ，铰接处作用力不超过装置强度阈值；

衔接安全约束：相邻板凳铰接处的相对位移在允许间隙内，无拉扯冲击。

以“最大表演节奏（步频×步幅）”为目标函数，代入上述约束，通过数值求解得到步频-步幅的安全可行域；结合铰接间隙推导相邻人员的最小安全间距公式，给出推荐间距取值。

(4) 结果与验证

代入典型人体参数与板凳尺寸，得到具体的数值区间（如步频安全范围、推荐间距）；通过改变受力阈值做单因素灵敏度分析，验证结果的稳健性。

问题 2：转弯过程运动学与碰撞约束优化

核心方法：多刚体运动学建模+非线性约束优化

(1) 运动学建模

将整条板凳离散为 N 个刚性板凳单元，通过铰接点首尾连接；转弯时整体绕转弯中心做圆周运动，各单元的线速度与自身转弯半径成正比。

建立全局坐标系，推导第 i 个铰接点的坐标、线速度、向心加速度随时间的变化关系；推导相邻两个板凳单元的夹角 α_i 与转弯半径、单元长度的几何关系。

(2) 约束条件构建

- 几何碰撞约束：**相邻板凳夹角不超过铰接最大转角 α_{max} ，板凳边缘无空间重叠（通过线段最短距离公式判断）；
- 受力安全约束：**铰接处的向心力与切向力的合力不超过安全阈值，内侧人员步幅不小于生理最小值，外侧人员步频不超过生理最大值；
- 行进一致性约束：**所有表演者鼓点节奏统一，步频相同。

(3) 优化求解

决策变量：队伍整体行进速度 v 、各位置人员相对于基准线的站位偏移量；

目标函数： $max v$ （行进速度最快，表演流畅度最高）；

求解方法：对给定转弯半径，通过非线性规划或数值遍历求解最优速度与站位策略，得到“转弯半径-最优速度-站位调整量”的对应曲线；

结果分析：分析转弯半径对最大速度的影响规律，给出不同场景下的操作建议。

问题 3：阵型变换的时序调度优化

核心方法：贪心调度算法+离散事件仿真

(1) 阵型抽象与路径规划

将“龙摆尾”“螺旋盘绕”两种阵型拆解为一系列关键目标点位，每个板凳单元需从初始位置沿指定路径移动到目标位置：

为每个单元规划无碰撞移动路径，确定移动方向与最大安全步速；

定义动作优先级：龙头位置、关键拐点优先级高于龙身、龙尾。

（2）时序优化模型

目标函数：总变换时间最短；

约束条件：任意时刻相邻单元间距 $\geq$ 安全距离，单元移动速度 $\leq$ 最大安全步速，动作顺序符合表演逻辑；

求解算法：采用贪心调度算法，按优先级从高到低依次安排单元移动，每一步选择当前可移动且不触发冲突的单元；结合离散事件仿真验证方案可行性，动态调整时序避免冲突。

（3）方案输出

给出两种阵型变换的详细时序表（每个时间节点各单元的位置、动作状态），统计总变换时间；对比不同调度规则（如龙头优先、并行移动）的效率差异，说明最优方案的优势。

问题 4：完整表演流程多目标优化

核心方法：多目标综合评价+智能优化求解+系统仿真验证

（1）评价指标体系构建

从三个维度构建评价指标，用熵权法确定权重：

安全性指标：平均受力裕度、最小碰撞间距、动作难度系数；

观赏性指标：阵型丰富度、队形变换频率、场地覆盖率、造型复杂度；

流畅性指标：总表演时长、等待停顿时间占比、阵型衔接度。

（2）表演流程优化模型

决策变量：阵型选择、阵型表演顺序、每个阵型的保持时间、阵型变换速度；

约束条件：场地边界约束、安全受力约束、总表演时长约束；

目标函数：综合评价得分最高。

（3）求解与方案输出

采用遗传算法搜索最优流程方案，输出完整的表演时间轴方案（包含阵型名称、起止时间、变换动作说明）；

通过全程仿真验证方案无安全风险，给出各项指标的量化得分，对比不同方案的优劣。

三、论文写作规范与提分技巧

（一）建模竞赛论文评分逻辑与整体结构

竞赛论文普遍采用“摘要定档、正文升降”的评分规则：摘要决定获奖等级区间，正文细节决定在区间内的升降。高质量的竞赛论文结构严格遵循科技论文规范。

标准正文结构：

问题重述→问题分析→模型假设与符号说明→模型的建立与求解（分问题展开，全文核心）→模型检验与灵敏度分析→模型的评价与推广→参考文献→附录（代码、补充数据、详细推导）

（二）核心模块写作深度指南

1.摘要：论文评分的核心关键

摘要是唯一被所有评阅老师仔细阅读的部分，必须在 300-500 字内完整覆盖“问题、方法、结果、结论”四要素。

标准写作公式：背景引入（1 句话）+针对问题 1，采用 XX 方法，建立 XX 模型，得到 XX 核心结果；针对问题 2...+最后通过 XX 检验验证了模型稳健性，方案具备 XX 应用价值。

写作核心要点：每个问题必须点明具体方法与核心量化结果，绝对避免“本文建立了模型，进行了分析”这类空泛表述；突出 1-2 个核心创新点，如“提出了考虑铰接约束的多刚体转弯动力学模型”。

2.问题分析：体现逻辑深度的关键

问题分析不是题目复述，而是向评阅老师呈现“如何拆解问题→为什么选这个方法→整体建模思路”的过程，是体现队伍思维深度的关键模块。

分层写法：先总述问题本质（如“本题属于带多约束的多体运动优化问题，核心是平衡安全性与表演效率”），再分问题逐一拆解，如：

问题 1：核心是单人持凳的力学安全边界，需先通过刚体动力学分析受力规律，再构建约束优化模型求解安全参数区间；

问题 2：在单刚体基础上扩展为多体系统，增加转弯几何约束与碰撞约束，采用非线性规划方法求解最优行进策略；

问题 3：属于时序调度问题，用贪心算法生成初始方案，再通过仿真验证优化。

提分小技巧：根据情况配一张整体思路框图，直观展示“问题拆解-方法选择-模型输出”的逻辑链，大幅提升可读性。

3.模型假设：严谨性的基础

假设遵循“简化原则+贴近实际原则”，分类罗列，每个假设都要在后续建模中发挥作用，杜绝无意义假设。

可采取的分类方式：

理想化假设：对次要因素的合理忽略（如忽略空气阻力、假设地面平整）；

边界假设：对模型适用范围的约定（如假设表演在标准平地进行，无坡度）；

定量约定：对关键参数的取值依据（如安全受力阈值参考人体力学实验标准）。

注意事项：不要罗列“假设数据真实可靠”这类空话，所有假设都应服务于建模简化。

4.符号说明：专业度的细节

符号宜简不宜繁，优先使用单字母，可通过下标区分不同维度，避免单词组合；

物理量符号用斜体，单位、函数、常量用正体；

按逻辑顺序排列，标注单位，重要符号单独说明。

5.模型建立与求解：正文核心部分

这是评分的主体，必须做到“思路先行、公式规范、结果明确、分析到位”，切忌只堆砌公式和数据。

标准写作顺序：建模思路与方法选择依据→变量定义→公式推导→完整模型表述→求解算法说明→结果呈现→结果分析解读。

公式规范：

- 重要公式单独成行、靠右编号，公式与编号之间不加虚线；
- 变量在首次出现时必须解释含义；
- 矩阵、向量用黑体，标量用斜体，函数、单位用正体。

结果呈现规范：

- 表格：统一使用三线表，表号表题在表格上方居中，数据对齐，标注单位，关键数据加粗；
- 图片：图号图题在图片下方居中，坐标轴带单位，曲线清晰有图例，杜绝模糊截图；
- 结果必须配文字分析，说明“结果是什么、为什么呈现这个规律、有什么实际意义”，不能只放图表无解读。

6.模型检验与灵敏度分析：拉开论文档次的关键

高质量的竞赛论文通常都包含严谨的模型验证，仅给出结果很难拿到高分，充分的验证才是提升论文水平的关键。

合理性检验：将模型结果与实际常识、理论极限值对比，说明结果符合客观规律，无常识性错误。

灵敏度分析：改变关键参数（如安全阈值、表演人数），观察结果的变化幅度，计算灵敏度系数，说明模型对参数的敏感程度，验证稳健性。

标准写法：给出参数变化范围、结果变化率、灵敏度系数，绘制参数-结果变化曲线，分析变化的物理原因。

稳定性检验：在输入中加入随机噪声重复模拟，观察结果波动幅度，验证模型抗干扰能力。

7.模型评价与推广：体现升华能力

1.优点：结合问题说具体优点，如“模型考虑了铰接间隙与人体生理约束，更贴合实际表演场景”“采用贪心算法求解效率高，适合现场实时调度”；

2.缺点：实事求是，不回避问题，如“二维模型未涉及竖直方向的晃动”“未考虑表演者疲劳对节奏的影响”；

3.改进与推广：提出具体的优化方向，说明模型可推广到其他类似民俗表演、多机器人协同等场景。

（三）论文写作常见扣分点与提分方向

1.常见扣分点

堆砌模型：为了显得“高级”而堆砌复杂方法，方法与问题脱节，“为了用模型而用模型”；竞赛评分标准是“解决问题有效为原则，不追求数学上的高和难”，最合适的方法才是最好的方法。

结果无分析：只放数字和图表，没有解读和规律总结，属于典型的“完成了计算但没有研究”。

格式混乱：公式编号错乱、图表无标题、参考文献格式错误、层级标题不规范，直接影响评阅印象。

过度引用：大段照搬文献或优秀论文内容，没有自己的建模逻辑，涉嫌抄袭。

2.核心提分要点

创新点明确：在建模思路、约束设计、算法改进上有自己的思考，不是照搬模板，哪怕只是一个小的改进点，明确写出来就是亮点；

可解释性强：每个模型、每个参数都有实际物理意义，不用“黑箱”算法糊弄，所有结果都有合理解释；

验证充分：多角度检验模型，合理性、灵敏度、稳定性分析齐全，证明模型可靠；

可视化专业：图表美观规范，信息量大，一图胜千言，评阅老师一眼能看懂核心结论；

写作流畅：逻辑连贯，前后呼应，术语统一，没有前后矛盾或笔误。

（四）参赛团队的写作协作与时间安排

需全程参与建模讨论，提前搭建论文框架，边建模边写作，绝对不能最后一天赶工。

赛前准备：整理常用模型的写作模板、图表格式、参考文献格式，积累常用的问题分析句式；

比赛中的写作节奏：根据队伍的实际情况持续跟进，切不可堆积。

团队协作要点：与负责建模的同学确认模型逻辑细节，与负责编程的同学核对数据结果，全程同步信息，避免最后返工。

四、电工杯与五一杯论文问题分析

（一）电工杯参赛论文（嵌入式社区养老主题）写作问题分析

1.格式与排版类不规范

（1）章节编号存在笔误与混乱

问题：第五章“问题一模型的建立与求解”下的 5.3 小节，标题误写为“问题三考虑消费约束的月需求次数”，实际属于问题一的子问题，章节序号与内容对应错误；全文标题层级不统一，一级标题用“一、”，二级标题既有“1.1”也有“5.1.1”，部分小节直接用无编号的模块划分，层级逻辑不清晰。

规范：建模论文应采用标准多级编号体系（1 一级标题/1.1 二级标题/1.1.1 三级标题），标题与内容必须严格对应，避免序号笔误。

（2）符号说明不完整、不统一

问题：符号说明表格中多处缺失符号本体，仅保留文字说明（如“第 t 年末小区 i 第 m 类老人的数量”未给出对应符号）；部分符号前后写法不统一，如覆盖率时而写 Cov 时而直接写“覆盖率”，变量正斜体混用（物理量变量应为斜体，单位、常量为正体）。

规范：所有核心变量必须在符号说明中完整列出“符号-含义-单位”三要素，全文变量写法保持一致。

(3) 图表格式不符合学术规范

问题：①图题位置不统一，部分图题在图上方，部分在下方；②伪彩色图（图 5-2、图 5-4）缺少清晰的坐标轴标注与色阶说明，读者无法直接读取数值含义；③表格未统一使用三线表，部分表格（表 5-2、5-3）表头错乱，出现“车间”这类与内容不符的笔误（实际应为“小区”）；④部分图表没有在正文中被明确引用，属于孤立图表。

规范：学术论文标准为“图题在图下方，表题在表上方”，所有图表必须在正文中引用说明，表格优先采用三线表格式。

(4) 文字与标点细节错误

问题：全文使用全角句号“。”，多处出现重复标点（如摘要末尾连续两个句号）；存在搭配不当问题，如“模型不仅通过了枚举法的全局最优性验证，且结果具有较强的鲁棒性”关联词搭配不规范。

2. 内容与逻辑严谨性不足

(1) 主观参数缺乏依据论证

问题：问题二中双目标加权系数 $\alpha = 0.6$ 、 $\beta = 0.4$ 直接给定，未说明权重设定的理由（如政策导向、题目要求、专家打分等），主观赋权无支撑，是建模竞赛常见的扣分点。

规范：涉及权重、阈值等主观参数时，必须说明设定依据，或补充敏感性分析验证权重变化对结果的影响。

(2) 部分结论论证不充分

问题：问题三最终定价方案利润率为 0%，虽然满足“ $\leq 8\%$ ”的约束，但题目要求“保本微利”，0%并未体现“微利”属性，正文没有解释为何选择零利润而非低利润率方案；问题四中同时出现“旧方案”和“基线”两个基准，未说明二者的差异与设定原因，逻辑模糊。

(3) 模型假设与改进方向对应性弱

问题：模型缺点中提到“满意度分段常数不符合实际”，但后续改进方向未针对该问题提出连续化改进方案；部分局限性（如日均需求无波动）没有对应的改进思路，内容匹配度低。

(4) 术语表述易产生“修改题意”歧义

问题：模型假设第(4)条提出“将附件 2 中单次服务营收价格更改为基准价格”，竞赛论文应沿用题目给定术语，若需重新定义，应表述为“本文将其定义为基准价格”，而非“更改”题目设定，避免产生修改题意的误判。

3. 学术写作规范问题

(1) 参考文献支撑不足

问题：参考文献仅包含教材与竞赛原题，未引用设施选址、马尔可夫人口预测领域的经典文献或期刊研究，学术支撑较弱；参考文献格式不统一，电子文献、图书的著录规则混杂。

(2) 摘要表述不够精炼严谨

问题：摘要中出现“遍历 23.5 万种组合”这类偏口语化的表述；部分核心数据（如政府年补贴总额）没有在摘要前置突出；结尾拔高偏空泛，没有紧扣题目场景落地。

(二) 五一赛参赛论文（车间调度主题）写作问题分析

1. 格式与排版类不规范

(1) 标题层级与编号体系混乱

问题：全文没有统一的多级编号逻辑，问题二下直接分“情况一”“情况二”，未对应二级编号；部分三级标题缺失编号，仅以加粗文字区分，层级关系不清晰。

(2) 数值笔误严重，表格格式不规范

问题：表 6-2 中 A 车间总持续时间误写为 414000s，与问题一结论 41400s 相差 10 倍，属于关键数值笔误；所有表格未采用标准三线表，边框杂乱，数据列对齐不统一；部分表格内容换行错乱，可读性差。

(3) 图表与公式格式问题

问题：①重要公式（如目标函数、约束条件）大量未编号，正文无法引用；②甘特图均标注“人工智能生成”，但图中坐标轴、图例不清晰，不同车间的颜色区分无说明；③部分流程图缺少图号与图题，不符合学术排版要求。

(4) 文字表达口语化、笔误多

问题：正文出现大量笔误与口语化表述：如“不在彼此独立”应为“不再彼此独立”，“核心不在是”应为“核心不再是”；直接使用“bug”“修复”等编程领域口语化术语，学术写作应替换为“偏差”“修正”；还出现了冗余的软件版本描述（“借助 Microsoft Visual Studio 2026”），竞赛论文无需标注具体软件版本。

2. 内容与逻辑严谨性不足

(1) 算法参数无依据，缺少收敛验证

问题：遗传算法的种群规模、交叉概率、变异概率等核心参数均直接给定，未说明参

数选择的理由，也未做参数敏感性分析；仅说明“5次独立运行取最优”，但没有收敛性分析，无法证明结果接近全局最优。

规范：启发式算法的参数设定需给出依据，或通过对比实验验证参数合理性；必须补充收敛性分析，证明算法迭代充分。

(2) 部分模型逻辑论证不完整

问题：问题二串行调度模型中，仅 M4、M5 为稀缺设备需跨车间运输，其余设备可固定分配，但推导过程未明确区分两类设备的运输逻辑，直接给出总运输时间计算，推导跳跃；问题四结论为“不购置设备最优”，但仅论证了 M4、M5 的购置效果，未明确排除其他设备对调度效率的提升可能，论证不全面。

(3) 模型假设过于简略

问题：全文仅列 3 条模型假设，远低于调度类问题的常规假设数量，未覆盖设备运输规则、工序衔接规则、无故障运行等关键前提，假设与模型复杂度不匹配。

(4) 问题分析冗余重复

问题：问题二、三、四的问题分析部分内容高度重复，仅简单增加“多了班组/多了预算”的表述，没有体现层层递进的思考深度，逻辑增量不足。

3.学术写作与竞赛规范问题

(1) 摘要信息不全

问题：摘要仅概括了前三个问题的结果，问题四的核心结论（最优购置方案、最终完工时间）没有明确给出，摘要“问题、方法、结果、结论”四要素覆盖不完整。

(2) 附录使用不规范

问题：附录中放置了完整代码，但正文从未引用附录内容；代码缺少必要的功能说明与注释，不符合竞赛论文附录的写作规范。

(三) 共同性写作问题分析

细节打磨不足：均存在不同程度的笔误、序号错误、数值错写，这类低级错误会直接影响评阅印象，是竞赛扣分的常见原因。

主观参数论证缺失：两篇论文中的权重、算法参数等均为直接给定，缺少合理性说明与敏感性分析，是建模论文普遍存在的短板。

图表格式不统一：均未严格遵循“图题在下、表题在上、表格三线制”的学术规范，图表可读性有待提升。

参考文献不规范：文献数量少、格式乱，缺少领域经典研究支撑，学术严谨性有提升

空间。

五、总结

想要在数学建模竞赛中取得好成绩，核心逻辑是“**建模扎实是基础，写作规范是保障，验证充分是加分项**”。

一方面，要熟练掌握各类模型算法的适用场景与建模逻辑，针对问题选择最合适的方法，而非最复杂的方法，做到“问题驱动模型，而非模型套问题”；

另一方面，要严格遵循科技论文写作规范，用清晰的逻辑、专业的呈现、严谨的验证打动评阅老师。

对于板凳龙这类工程类 B 题，尤其注重**力学建模的准确性、约束条件的全面性、优化方案的可行性**，需多练习动力学建模与优化求解，打磨论文写作的细节。